

计算理论课程习题参考答案（第 1 次）

0.1

1. 所有正奇数组成的集合。
2. 所有偶数组成的集合。
3. 所有非负偶数组成的集合。
4. 所有既是 2 的倍数又是 3 的倍数的自然数，即所有 6 的倍数。
5. 所有二进制回文串组成的集合。
6. 空集，因为不存在整数满足 $n = n + 1$ 。

0.2

1. $\{1, 10, 100\}$
2. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 5\}$
3. $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$
4. $\{aba\}$
5. $\{\varepsilon\}$
6. $\emptyset$

0.5

C 的幂集有

$$2^c$$

个元素。因为 C 的每个元素都有“选入子集”或“不选入子集”两种可能，共 c 个元素，根据乘法原理，子集总数为 2^c 。

0.6

1. $f(2) = 7$.

2. 定义域:

$$\text{Dom}(f) = X = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

值域:

$$\text{Ran}(f) = \{6, 7\}.$$

3. $g(2, 10) = 6$.

4. 定义域:

$$\text{Dom}(g) = X \times Y.$$

值域:

$$\text{Ran}(g) = \{6, 7, 8, 9, 10\}.$$

5. 有

$$f(4) = 7,$$

因此

$$g(4, f(4)) = g(4, 7) = 8.$$

0.9

该图是完全二部图 $K_{3,3}$ 。

可形式化描述为

$$G = (V, E),$$

其中

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$E = \{\{1, 4\}, \{1, 5\}, \{1, 6\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{2, 6\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}\}.$$

0.10

设图 G 有 n 个顶点, 且 $n \geq 2$ 。任一顶点的度数只能取

$$0, 1, 2, \dots, n-1$$

中的某个值。

注意到, 度数 0 与度数 $n-1$ 不可能同时出现: 若某顶点度数为 $n-1$, 则它与所有其他顶点都相邻, 于是不可能再存在度数为 0 的顶点。

因此，图中顶点的度数至多只有 $n - 1$ 种可能值，而顶点有 n 个。由容斥原理，至少有两个顶点度数相同。

故命题成立。

0.11

证明中默认：去掉不同的一匹马后得到的两个 k 元集合 H_1 和 H_2 有公共元素，因此可以借助公共元素推出两组马颜色相同。当 $k = 1$ 时，这一步不成立。此时原集合有两匹马，设为 a, b ，则

$$H_1 = \{a\}, \quad H_2 = \{b\}.$$

于是

$$H_1 \cap H_2 = \emptyset.$$

因此不能由 H_1 中马颜色相同和 H_2 中马颜色相同推出 a, b 颜色相同。

所以，归纳法在 $k = 1$ 推到 $k = 2$ 时失效，证明错误。